

## 1.1 유클리드 공간

### 제 1 장 유클리드 기하학 — 한눈에 보기

- 1.1 유클리드 공간
- 1.2 등거리 변환과 합동
- 1.3 평면에서의 반사
- 1.4 공간에서의 반사
- 1.5 평행 이동
- 1.6 회전
- 1.10 일반적인 등거리 변환

### 1.1 유클리드 공간

#### 정의 & 핵심 규칙

**기호.**  $n$ 차원 유클리드 공간  $\mathbb{E}^n$ 은 실수의  $n$ 순서쌍 집합  $\mathbb{R}^n$ 과 본질적으로 동일하지만, 다음 차이가 있다.

| $\mathbb{R}^n$                  | $\mathbb{E}^n$                        |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| 좌표 구조와 원점이 고정됨<br>수치 계산·좌표 사용 시 | 좌표·특수점 없는 순수 기하 공간<br>기하적 논의(좌표 없음) 시 |

**핵심 규칙 (동질성).** 유클리드 공간은 동질적(homogeneous)이다 — 어느 장소도 다른 곳과 똑같아 보이므로, 기하적 대상을 구부림·늘림·찢김 없이 이동·비교할 수 있다. 이를 바탕으로 다음 측정 도구가 의미를 가진다.

- 자 — 두 점 사이의 거리 측정
- 각도기 — 각의 크기 측정
- 회전 방향 — 시계 방향/반시계 방향 구별

**함수 표기.**  $f : \mathbb{E}^n \rightarrow \mathbb{E}^n$ 은 각 점  $P \in \mathbb{E}^n$ 을 새 위치  $f(P) \in \mathbb{E}^n$ 으로 옮긴다. 집합  $S$ 의 상(image)은

$$f(S) = \{f(P) \mid P \in S\}$$